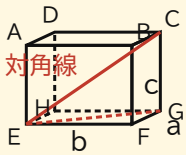
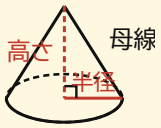
7章-5 直方体の対角線・円錐と正四角錐の高さと体積

これだけ覚える！（7章-5）立体の中の直角三角形を見つける

① **直方体の対角線**（縦 a・横 b・高さ c）　対角線 $=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$（3辺を2乗してたす。立方体なら $\sqrt{3}\,a$）



② **円すいの高さ**　母線（斜辺）・半径・高さ の直角三角形　高さ^2 ＝ 母線^2 − 半径^2

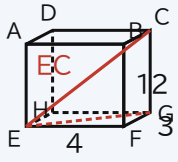


③ **正四角すいの高さ**　底面の対角線の**半分** AH と 辺 OA で直角三角形　高さ^2 $=\mathrm{OA}^2-\mathrm{AH}^2$

体積（すい）$=\dfrac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ

例題1（7章-5）直方体の対角線

縦 3 cm、横 4 cm、高さ 12 cm の直方体の対角線 EC の長さを求めなさい。



$\mathrm{EC}^2=3^2+4^2+12^2$　← 3辺を2乗してたす

$=9+16+144=169$　←

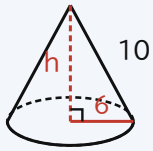
$\mathrm{EC}=\sqrt{169}=13$　←

答　13 cm

わけ：底面で $\mathrm{EG}^2=3^2+4^2$、次に △EGC で $\mathrm{EC}^2=\mathrm{EG}^2+12^2$。2回の三平方を1つにまとめた式。

例題2（7章-5）円すいの高さと体積

母線 10 cm、底面の半径 6 cm の円すいの高さ h と体積を求めなさい。



$h^2=10^2-6^2=100-36=64$　← 母線が斜辺 → ひく

$h=\sqrt{64}=8$　←

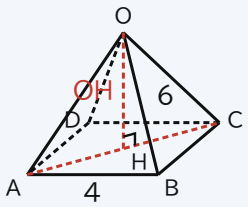
体積 $=\dfrac{1}{3}\times\pi\times 6^2\times 8$　← 底面積は πr^2

$=\dfrac{36\times 8}{3}\pi=\dfrac{288}{3}\pi=96\pi$　←

答　高さ 8 cm、体積 96π cm^3

例題3（7章-5）正四角すいの高さ

底面が1辺 4 cm の正方形で、OA＝6 cm の正四角すい O-ABCD の高さ OH を求めなさい。



STEP1　底面の対角線 AC は正方形の対角線 → $4:\mathrm{AC}=1:\sqrt{2}$ → $\mathrm{AC}=4\sqrt{2}$。H は真ん中 → $\mathrm{AH}=\dfrac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$

STEP2　$\mathrm{OH}^2=6^2-(2\sqrt{2})^2=36-8=28$　← $(2\sqrt{2})^2=4\times 2=8$

$\mathrm{OH}=\sqrt{28}=\sqrt{4\times 7}=2\sqrt{7}$　←

答　$2\sqrt{7}$ cm

間違えやすいポイント

・正四角すいは「底面の対角線の**半分**」を使う。1辺の半分（2）ではない。

・$(2\sqrt{2})^2=2^2\times(\sqrt{2})^2=4\times 2=8$。$2\sqrt{2}$ をそのまま 2乗して 4 にしない。

・すいの体積は $\dfrac{1}{3}$ をかけるのをわすれない。

7章-6 最短の長さ（展開図）

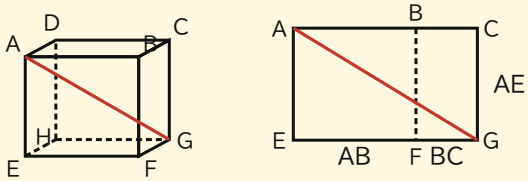
これだけ覚える！（7章-6）ひもの最短の長さ ＝ 展開図（てんかいず）で「直線」

立体の表面にそってかけたひもが**いちばん短く**なるのは、**展開図で直線**になるとき。

手順 ① ひもが通る面だけを展開図にかく（通る面をつなげて1つの長方形に）
② はしの点どうしを**直線**で結ぶ ③ できた直角三角形で**三平方**

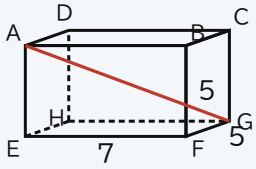
直方体：辺 BF を通って A → G なら、面 ABFE と BCGF をつなげる → 横 $(AB+BC)$、縦 AE

円柱：側面を開くと長方形 → 横は**底面の円周**、縦は高さ

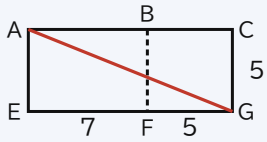


例題1（7章-6）直方体にかけたひも

右の直方体で、AB＝7 cm、BC＝5 cm、AE＝5 cm です。点 A から辺 BF を通って点 G まで、ひもをたるまないようにかけます。ひもの長さがもっとも短くなるとき、その長さを求めなさい。



STEP1 面 ABFE と 面 BCGF を開く → 横 $7+5=12$、縦 5 の長方形。A と G を直線で結ぶ

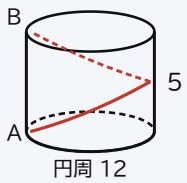


STEP2
$$AG^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \quad \leftarrow \text{AG が斜辺 → たす}$$
$$AG = \sqrt{169} = 13 \quad \leftarrow$$

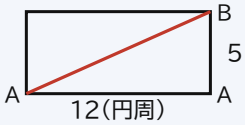
答 13 cm

例題2（7章-6）円柱にかけたひも

底面の円周が 12 cm、高さ 5 cm の円柱があります。下の点 A から側面を1周して、A の真上の点 B までひもをかけます。もっとも短いひもの長さを求めなさい。



STEP1 側面の展開図 → 横 12（円周）、縦 5 の長方形。A から向かいの B まで直線（対角線）



STEP2
$$AB^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \quad \leftarrow$$
$$AB = \sqrt{169} = 13 \quad \leftarrow$$

答 13 cm

間違えやすいポイント

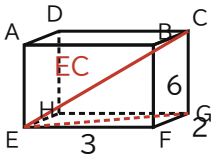
・立体の図のまま考えない。**必ず展開図**をかいて直線にする。
・展開図の横の長さは、ひもが通る**2つの面の辺をたした長さ**（7＋5＝12）。
・円柱の横の長さは半径ではなく**円周**（$2\pi r$）。

確認問題（7章-5・6）空間図形への利用（対角線・円錐の高さ・最短の長さ）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　7章-5

縦 2 cm、横 3 cm、高さ 6 cm の直方体の対角線 EC の長さを求めなさい。

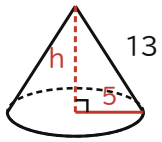


💡ヒント $EC^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2$

EC＝ ＿＿＿＿＿＿

②　7章-5

母線 13 cm、底面の半径 5 cm の円すいの高さ h と体積を求めなさい。

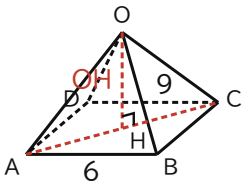


💡ヒント $h^2 = 13^2 - 5^2$ → 体積は $\frac{1}{3}$×底面積×高さ

h＝　　体積 ＿＿＿＿＿＿

③　7章-5

底面が1辺 6 cm の正方形で、OA＝9 cm の正四角すい O-ABCD の高さ OH を求めなさい。

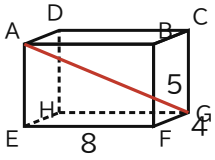


💡ヒント AC ＝ $6\sqrt{2}$ → AH はその半分

OH＝ ＿＿＿＿＿＿

④　7章-6

右の直方体で、AB＝8 cm、BC＝4 cm、AE＝5 cm です。A から辺 BF を通って G までひもをかけます。もっとも短いひもの長さを求めなさい。

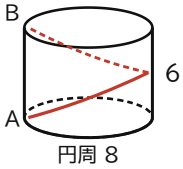


💡ヒント 展開図で 横 8＋4、縦 5 の長方形の対角線

＿＿＿＿＿＿

⑤　7章-6

底面の円周が 8 cm、高さ 6 cm の円柱があります。下の点 A から側面を1周して、A の真上の点 B までひもをかけます。もっとも短いひもの長さを求めなさい。



💡ヒント 横 8（円周）、縦 6 の長方形の対角線

＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	7章-5	7章-5	7章-5	7章-6	7章-6
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　7章-5　答 EC = 7 cm

×だったら → チェックテスト①へ

$\mathrm{EC}^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2$　← 3辺を2乗してたす

$= 4 + 9 + 36 = 49$　←

$\mathrm{EC} = \sqrt{49} = 7$　←

②　7章-5　答 $h = 12$ cm、体積 100π cm^3

×だったら → チェックテスト②へ

$h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$　← 母線が斜辺 → ひく

$h = \sqrt{144} = 12$　←

体積 $= \frac{1}{3} \times \pi \times 5^2 \times 12 = \frac{25 \times 12}{3}\pi = \frac{300}{3}\pi = 100\pi$　←

⚠ 間違えやすい！ $\frac{1}{3}$ をわすれない。

③　7章-5　答 OH $= 3\sqrt{7}$ cm

×だったら → チェックテスト③へ

AC は正方形の対角線 → $\mathrm{AC} = 6\sqrt{2}$、$\mathrm{AH} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$

$\mathrm{OH}^2 = 9^2 - (3\sqrt{2})^2 = 81 - 18 = 63$　← $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$

$\mathrm{OH} = \sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7}$　←

⚠ 間違えやすい！ AH は 1辺の半分（3）ではなく、対角線の半分（$3\sqrt{2}$）。

④　7章-6　答 13 cm

×だったら → チェックテスト④へ

面 ABFE と BCGF を開く → 横 $8 + 4 = 12$、縦 5 の長方形。A と G を直線で結ぶ

$\mathrm{AG}^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$　←

$\mathrm{AG} = \sqrt{169} = 13$　←

⑤　7章-6　答 10 cm

×だったら → チェックテスト⑤へ

側面の展開図 → 横 8（円周）、縦 6 の長方形の対角線

$\mathrm{AB}^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$　←

$\mathrm{AB} = \sqrt{100} = 10$　←

チェックテスト（7章-5・6）空間図形への利用（対角線・円錐の高さ・最短の長さ）

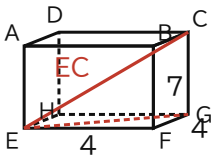
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前 ＿＿＿＿＿＿　　得点 ＿＿＿／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

① 7章-5　確認問題①と同じ型　20点

縦 4 cm、横 4 cm、高さ 7 cm の直方体の対角線 EC の長さを求めなさい。

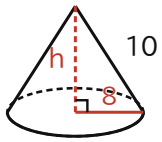
EC＝ ＿＿＿＿＿＿



② 7章-5　確認問題②と同じ型　20点

母線 10 cm、底面の半径 8 cm の円すいの高さ h と体積を求めなさい。

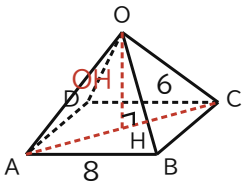
h＝　　体積 ＿＿＿＿＿＿



③ 7章-5　確認問題③と同じ型　20点

底面が1辺 8 cm の正方形で、OA＝6 cm の正四角すい O-ABCD の高さ OH を求めなさい。

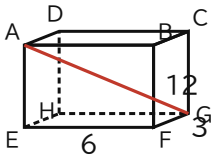
OH＝ ＿＿＿＿＿＿



④ 7章-6　確認問題④と同じ型　20点

右の直方体で、AB＝6 cm、BC＝3 cm、AE＝12 cm です。A から辺 BF を通って G までひもをかけます。もっとも短いひもの長さを求めなさい。

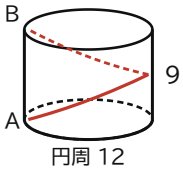
＿＿＿＿＿＿



⑤ 7章-6　確認問題⑤と同じ型　20点

底面の円周が 12 cm、高さ 9 cm の円柱があります。下の点 A から側面を1周して、A の真上の点 B までひもをかけます。もっとも短いひもの長さを求めなさい。

＿＿＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

①　7章-5　答 EC = 9 cm　20点

$\mathrm{EC}^2 = 4^2 + 4^2 + 7^2 = 16 + 16 + 49 = 81$　← 3辺を2乗してたす

$\mathrm{EC} = \sqrt{81} = 9$　←

②　7章-5　答 $h = 6$ cm、体積 128π cm^3　20点

$h^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36$　←

$h = \sqrt{36} = 6$　←

体積 $= \frac{1}{3} \times \pi \times 8^2 \times 6 = \frac{64 \times 6}{3}\pi = \frac{384}{3}\pi = 128\pi$　←

③　7章-5　答 OH = 2 cm　20点

$\mathrm{AC} = 8\sqrt{2}$、$\mathrm{AH} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$

$\mathrm{OH}^2 = 6^2 - (4\sqrt{2})^2 = 36 - 32 = 4$　← $(4\sqrt{2})^2 = 16 \times 2 = 32$

$\mathrm{OH} = \sqrt{4} = 2$　←

④　7章-6　答 15 cm　20点

展開図 → 横 $6 + 3 = 9$、縦 12 の長方形の対角線

$\mathrm{AG}^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$　←

$\mathrm{AG} = \sqrt{225} = 15$　←

⑤　7章-6　答 15 cm　20点

展開図 → 横 12（円周）、縦 9 の長方形の対角線

$\mathrm{AB}^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225$　←

$\mathrm{AB} = \sqrt{225} = 15$　←